



化工新型材料
New Chemical Materials
ISSN 1006-3536, CN 11-2357/TQ

《化工新型材料》网络首发论文

题目: Co_3O_4 @Pt复合催化剂的制备及其在电解水析氧反应中的性能研究
作者: 卢瑶, 邹华, 张爱迪, 刘勇, 黄守双
DOI: 10.19817/j.cnki.issn1006-3536.2026.08.005
收稿日期: 2025-07-23
网络首发日期: 2026-01-22
引用格式: 卢瑶, 邹华, 张爱迪, 刘勇, 黄守双. Co_3O_4 @Pt复合催化剂的制备及其在电解水析氧反应中的性能研究[J/OL]. 化工新型材料.
<https://doi.org/10.19817/j.cnki.issn1006-3536.2026.08.005>



网络首发: 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊(网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊(网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

Co₃O₄@Pt 复合催化剂的制备及其在电解水析氧反应中的性能研究

卢瑶¹ 邹华^{1*} 张爱迪² 刘勇² 黄守双^{3*}

(1. 国家动力电池创新中心燃料电池分中心, 上海市燃料电池技术创新中心, 上海重塑能源科技有限公司, 上海 201800; 2. 江苏省功能高分子膜材料工程研究中心, 江苏省高分子新材料工程技术研究中心, 南京贝迪新材料科技(集团)股份有限公司, 南京 211103; 3. 上海大学, 环境与化学工程学院, 上海 200444)

摘要 电解水制氢是实现清洁能源转化的有效途径, 其中析氧反应(OER)作为电解水的阳极反应, 对整体能耗起关键作用。然而, OER 的反应动力学较为缓慢, 且通常需要贵金属催化剂(如 RuO₂ 或者 IrO₂)来降低过电位, 这显著提高了制氢成本, 限制了电解水制氢技术的大规模应用。因此, 开发高效、稳定且低成本的非贵金属 OER 催化剂成为研究重点。以普鲁士蓝类似物为模板, 通过高温退火法制备了 Co₃O₄@Pt 复合催化剂。采用扫描电子显微镜、透射电子显微镜、X 射线衍射仪、X 射线光电子能谱仪对复合催化剂的结构和形貌进行表征, 通过电化学工作站测试了其催化性能。结果表明: Co₃O₄@Pt 具有多孔纳米立方体结构, 形成了 Pt 和 Co₃O₄ 的异质结界面, 提供了快速的电荷传输路径; Co₃O₄@Pt 在低过电位下实现了高电流密度, 同时表现出较低的塔菲尔斜率和更高的双电层电容, 表明其具有丰富的活性位点和优异的 OER 动力学。基于以上优势, 该催化剂有效提高了电荷转移效率, 降低了 OER 反应能垒, 从而提升了电解水效率。

关键词 Co₃O₄@Pt, 电解水, 析氧反应, 异质结
中图分类号 TQ426 **文献标识码** A
DOI: 10.19817/j.cnki.issn1006-3536.2026.08.005

Preparation of highly-efficient Co₃O₄@Pt catalyst with enhanced electrocatalytic activity toward oxygen evolution reaction

Lu Yao¹ Zou Hua¹ Zhang Aidi² Liu Yong² Huang Shoushuang³

(1. Fuel Cell Branch of National Power Battery Innovation Center, Shanghai Fuel Cell Technology Innovation Center, Shanghai REFIRE Technology Co., Ltd., Shanghai 201800; 2. Engineering Research Center of Functional Polymer Membrane Materials of Jiangsu Province, Engineering Research Center of Polymer Novel Materials of Jiangsu Province, Nanjing Bready Advanced Materials Technology (Group) Co., Ltd., Nanjing 211103; 3. Shanghai University, Shanghai 200444)

Abstract Hydrogen production through water splitting is an effective pathway for clean energy conversion, in which the oxygen evolution reaction (OER), as the anode reaction of water electrolysis, plays a critical role in determining the overall energy consumption. However, the reaction kinetics of OER are relatively sluggish and it typically requires precious metal catalysts (such as RuO₂ or IrO₂) to reduce overpotentials, which significantly increases the cost of hydrogen production and limits its large-scale application. Therefore, it's urgent to develop efficient, stable, and low-cost non-precious metal OER catalyst. In this work, the hybrid catalyst of Co₃O₄@Pt was rationally prepared using Prussian blue analogs (Co₃[Co(CN)₆]₃) as templates. The structure and morphology of the composite catalyst were characterized by scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), X-ray diffractometer (XRD) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), and its catalytic performance was tested by an electrochemical workstation. Results show that the resulting Co₃O₄@Pt exhibits a porous cubic structure, forming a heterojunction interface between Pt and Co₃O₄, which provides a fast charge transfer pathway for OER. Electrochemical tests demonstrate that Co₃O₄@Pt achieves high current density at low

overpotentials, along with a lower Tafel slope and higher double-layer capacitance, indicating abundant active sites and excellent OER kinetics. Based on these advantages, the catalyst greatly improved the charge transfer, reduced the reaction energy barrier, and thereby enhanced the catalytic activity toward water splitting.

Key words $\text{Co}_3\text{O}_4@\text{Pt}$, electrolysis of water, oxygen evolution reaction, heterojunction

收稿日期: 2025-07-23; 修回日期: 2026-01-14

基金项目: 国家自然科学基金区域创新发展联合基金项目(U24A20286); 江苏省科技成果转化基金项目(BA2023020)

作者简介: 卢瑶(1989-), 女, 硕士, 工程师, 主要研究方向为电解水制氢, E-mail: carol.lu@refire.com。

通讯作者: 邹华(1989-), 男, 高级工程师, 主要从事氢燃料电池及其在新能源汽车中的应用研究, E-mail: hua.zou@refire.com。

通讯作者: 黄守双(1985-), 男, 副研究员, 从事无机功能纳米材料可控制备及其在电化学储能及转化等领域研究, E-mail: sshuang@shu.edu.cn。

近年来, 全球气候恶化以及煤炭和石油等不可再生能源的日益枯竭, 推动了对氢作为可再生清洁能源的迫切需求, 清洁氢也是我国未来能源产业的重要发展方向。电解水是一种有效的制氢技术, 但其作为氢气燃烧的逆反应, 是一个吸热过程, 分解水分子生成氢气需要额外的能量。理论上, 水的分解电压仅为 1.23V, 但由于过电位的存在, 实际反应能垒远高于 1.23V^[1]。因此, 降低过电位是提高电解水效率的关键。水分解过程包括阴极的析氢反应和阳极的析氧反应(OER), 其中 OER 由于涉及四电子反应, 其动力学缓慢, 是控制水分解速度的关键步骤, 因此开发高效、稳定且低成本的 OER 催化剂至关重要^[2]。过渡金属氧化物凭借可变的价态、可调的电子结构、丰富的储量和良好的可扩展性, 被认为是非贵金属 OER 催化剂的理想材料, 如 Fe_2O_3 ^[3]、 NiO ^[4]和 CoO ^[5]等氧化物已在 OER 中得到了广泛应用。然而, 这些氧化物的催化性能往往受到导电性不足和反应活性有限的制约。

构建异质结结构能够在催化剂界面诱导电荷转移, 从而有效改善电催化性能。Zhang 等^[6]的研究表明 Co/CoO 异质结的界面促进了电子的快速转移, 降低了 OER 的过电位。Gao 等^[7]发现 $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{CuO}$ 复合材料促进了含氧中间体的吸附与活化, 显著降低了反应能垒, 提升了 OER 活性。Dai 等^[8]证实 $\text{CeO}_2/\text{CoS}_{1.97}$ 异质结的界面协同效应能够有效降低 OER 过电位。上述研究表明, 异质结结构在不同氧化物间建立了有效的电荷传输路径, 能够显著增强催化剂的电化学活性和稳定性。除了材料的本征特性外, 催化剂的形貌也对其电催化性能具有显著影响。介孔催化剂因大比表面积、丰富的孔道结构和高效的物质传输能力在 OER 中表现出优异的性能^[9]。然而, 制备稳定、均匀的介孔结构通常较为困难, 受限于复杂的合成工艺和结构控制。为克服这一难题, 普鲁士蓝类似物(PBAs)被广泛应用于制备介孔结构催化剂的模板^[10-11]。这是因为 PBAs 易于合成, 具有均匀的尺寸、灵活的金属组成以及清晰的结构特征。此外, PBAs 具有良好的水热稳定性和可调的反应活性, 使其成为构筑空心或多孔纳米结构的理想模板, 这种独特结构能够显著提高催化剂的活性位点暴露率, 增强物质传质能力, 从而提升 OER 活性和稳定性。

本研究以钴基普鲁士蓝类似物($\text{Co}_3[\text{Co}(\text{CN})_6]_3$, 简称 CoCo PBA)为前驱体, 通过与氯铂酸溶液混合并在氮气气氛下退火, 制备了 $\text{Co}_3\text{O}_4@\text{Pt}$ 复合催化剂。通过系列表征分析了复合催化剂的结构、形貌及表面元素组成, 并研究了其电催化性能。该研究为电解水 OER 催化剂的设计提供了新思路, 开发的 $\text{Co}_3\text{O}_4@\text{Pt}$ 复合催化剂有望在未来的清洁能源转换中得到广泛应用。

1 实验部分

1.1 原料与仪器

乙酸钴、二水合柠檬酸三钠、钴氰酸钾、乙醇、氯铂酸溶液、去离子水等。

扫描电子显微镜(SEM, Apreo 2S 型), 美国 Thermo Fisher Scientific 公司; 透射电子显微镜(TEM, JEOL2100 型), 日本 JEOL 公司; X 射线粉末衍射仪(XRD, D/max-2200/PC 型), 日本 Rigaku 公司; X 射线光电子能谱仪(XPS, ESCALAB™ Xi⁺型) 美国 Thermo Fisher Scientific 公司; 电化学工作站(CHI 660E 型), 上海辰华仪器有限公司。

1.2 CoCo PBA 纳米立方体的制备

CoCo PBA 的制备方法参考文献[12], 具体制备过程如下: 将 4mmol 乙酸钴和 4.5mmol 二水合柠檬酸三钠溶解在 100mL 去离子水中, 得到溶液 A。将 2mmol 钴氰酸钾溶解在 100mL 去离子水中, 得到溶液 B。将溶液 A 与溶液 B 混合并搅拌 30min, 随后静置老化 24h。最后, 用去离子水和乙醇多次洗涤、离心、烘干沉淀, 得到 CoCo PBA 纳米立方体。

1.3 Co₃O₄@Pt 复合催化剂的制备

称取 60mg CoCo PBA 分散在 60mL 乙醇中, 超声处理 30min 后置于磁力搅拌机上搅拌, 缓慢滴加 1mL 质量浓度为 20mg/mL 的氯铂酸/乙醇溶液, 搅拌 20h 后离心收集产物, 干燥后得到粉红色粉末状 CoCo PBA@Pt。

将 CoCo PBA@Pt 均匀铺在瓷舟中, 在马弗炉中以 2°C/min 的升温速率升至 450°C 保温 2h, 冷却至室温, 得到 Co₃O₄@Pt 复合催化剂。

1.4 电化学性能测试

采用电化学工作站测试电化学性能。测试中, 使用碳棒作为对电极, Hg/HgO 电极作为参比电极, 涂覆催化剂的泡沫镍作为工作电极。线性扫描伏安法(LSV)、循环伏安法及计时电位法测试均在氧气饱和的 1.0mol/L KOH 溶液中进行, 且使用 90%的内阻补偿以减少溶液电阻的影响。

电位通过公式 $E_{\text{RHE}} = E(\text{Hg/HgO}) + 0.0592 \times \text{pH} + 0.098$ 转换至可逆氢电极(RHE)作为参比, 其中 E_{RHE} 为可逆氢电极电位, 单位 V; $E(\text{Hg/HgO})$ 为汞/汞氧电极电位, 单位 V; pH 为溶液的 pH。通过测量双电层电容(C_{dl})计算得出电化学活性表面积。电化学阻抗谱(EIS)分析采用 5mV 的交流振幅, 设定频率为 0.01~10⁵ Hz。

2 结果与讨论

2.1 Co₃O₄@Pt 复合催化剂的制备过程

普鲁士蓝类衍生物作为一种金属-有机框架材料, 具有规则的三维孔道结构和良好的化学稳定性, 能够提供均匀且丰富的活性位点。首先通过共沉淀法制备出尺寸均匀的 CoCo PBA 纳米立方体作为模板, 并将这些粉末分散在乙醇中并超声处理。乙醇不仅仅作为溶剂, 它可通过其分子间作用力有效促进 CoCo PBA 纳米立方体的均匀分散, 减缓团聚现象。经过超声处理, 进一步破坏了 CoCo PBA 纳米立方体的团聚, 使其在溶液中分布更加均匀。将氯铂酸/乙醇溶液逐步加入到上述分散液中。氯铂酸/乙醇溶液呈现浅黄色, 随着搅拌时间的延长, PtCl₆²⁻离子通过静电吸引和配位交换与 CoCo PBA 发生相互作用, 逐渐被其吸附。经过 20h 搅拌后, 离心处理得到的上清液变为无色透明, 表明 PtCl₆²⁻离子已完全被 CoCo PBA 吸附。将 CoCo PBA@Pt 置于马弗炉中进行退火处理。退火过程中, PBAs 中的 Co²⁺离子在高温下与氧气反应, 生成 Co₃O₄ 纳米颗粒, 并且这些纳米颗粒通过自发堆积, 形成具有多孔结构的立方体。此多孔结构为随后还原形成的 Pt 纳米颗粒提供了高度分散的负载基质, 能够有效提高复合催化剂的催化活性。同时, 在高温退火中, PtCl₆²⁻中的 Pt⁴⁺离子被还原为 Pt⁰纳米颗粒, 这些 Pt 纳米颗粒均匀分布在 Co₃O₄ 颗粒的表面。与此同时, 模板中的氰基在高温下分解, 生成气态产物 NO₂ 和 CO₂ 并被逸出。通过上述化学反应和结构演变, 最终制备出 Co₃O₄@Pt 复合催化剂。

2.2 结构表征分析

2.2.1 SEM 及 TEM 分析

CoCo PBA、CoCo PBA@Pt 的 SEM 图及 TEM 图见图 1。由图 1(a)可知：CoCo PBA 为规则的立方体结构，颗粒均匀且表面光滑，平均粒径约为 $1\mu\text{m}$ 。TEM 分析显示 CoCo PBA 为实心结构[见图 1(b)]。这些形貌特征表明 CoCo PBA 作为模板在形态控制上具备良好的稳定性和一致性。由图 1(c)和图 1(d)可知，吸附 PtCl_6^{2-} 离子后，CoCo PBA 的立方体形貌与粒径并未发生显著变化，表面依然保持光滑且结构完整，表明 CoCo PBA 作为模板其形态和尺寸在吸附过程中保持了较高的稳定性。

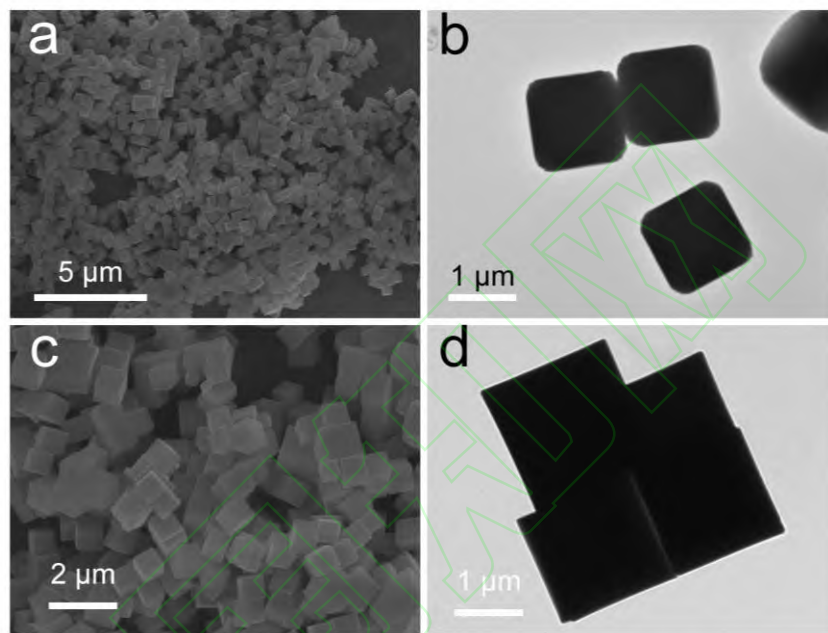


图 1 CoCo PBA、CoCo PBA@Pt 的 SEM 图及 TEM 图

[(a) CoCo PBA 的 SEM 图；(b) CoCo PBA 的 TEM 图；(c) CoCo PBA@Pt 的 SEM 图；
(d) CoCo PBA@Pt 的 TEM 图]

$\text{Co}_3\text{O}_4\text{@Pt}$ 复合催化剂的微观形貌图及选区电子衍射(SAED)图见图 2。由图 2(a)可知，复合催化剂在宏观上仍然保持了 CoCo PBA 模板的立方体形貌。然而，从高倍率 SEM 图[见图 2(b)]中可以看到，这些立方体由纳米颗粒堆积而成。这种由纳米颗粒自组装形成的多孔结构，源于退火过程中有机配体的分解以及纳米颗粒的自组装和自发重构。多孔结构极大地增加了催化剂的比表面积，从而提升了活性位点的本征密度，有助于显著增强催化性能^[13-14]。TEM 表征进一步揭示了催化剂内部的微观结构，纳米立方体内部形成了明显的孔洞[见图 2(c)]，有助于提高反应物的传质效率。为了深入分析退火过程中的结构演变，进行了 SAED 分析，结果如图 2(d)所示，其衍射环可分别归属于 Co_3O_4 (311)和 Pt (111)。这表明在高温条件下，CoCo PBA 中的钴离子经历了氧化过程，与氧气反应生成了 Co_3O_4 。这种转变意味着 CoCo PBA 在高温条件下被转化为具有更高催化活性的氧化物。

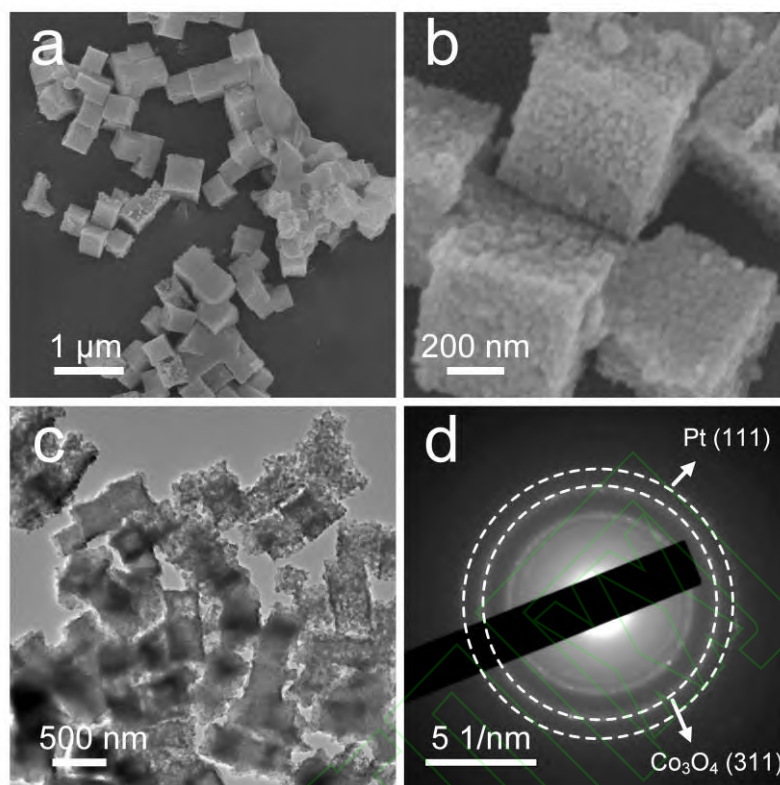


图2 $\text{Co}_3\text{O}_4@\text{Pt}$ 催化剂的微观形貌图及 SAED 图

[(a)SEM 图, $\times 50000$; (b)SEM 图, $\times 200000$; (c)TEM 图; (d)SAED 图]

图3为 $\text{Co}_3\text{O}_4@\text{Pt}$ 复合催化剂的高分辨透射电子显微镜(HRTEM)图及其局部放大图,从图中可以观察到清晰的晶格条纹,晶格间距分别为 0.28nm 和 0.26nm ,分别归属于 Co_3O_4 的(220)晶面和 Pt 的(111)晶面。 Co_3O_4 和 Pt 在纳米尺度上相互接触并形成界面结构,从而优化电子的传递过程,提高反应物的吸附和活化。Pt 纳米颗粒的均匀分布和高度晶化状态对于催化反应至关重要,因为 Pt 的(111)晶面通常被认为是最具活性的催化位点之一。这种稳定的异质结构有效增强了电荷转移能力,有望显著提高复合催化剂的催化效率和稳定性。

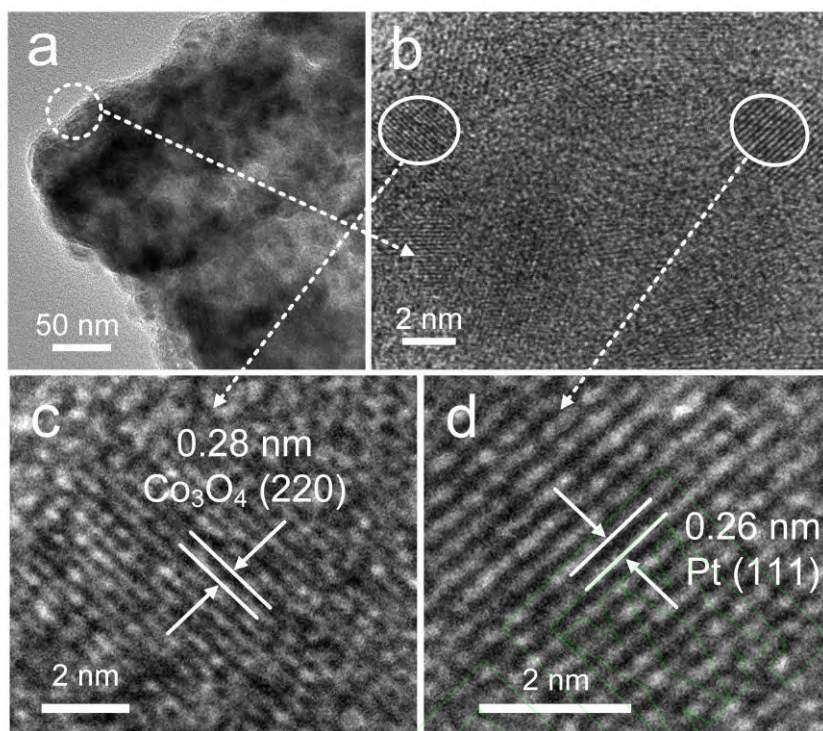


图3 $\text{Co}_3\text{O}_4@\text{Pt}$ 复合催化剂的 HRTEM 图及其局部放大图

2.2.2 XRD 分析

CoCo PBA 及 $\text{CoCo PBA}@\text{Pt}$ 的 XRD 谱图见图 4。从图可以看出, 吸附 PtCl_6^{2-} 离子后 $\text{CoCo PBA}@\text{Pt}$ 的 XRD 衍射峰位置与吸附前的位置相同, 未观察到新的衍射峰。在 $2\theta=14.93^\circ$ 、 17.3° 、 24.6° 、 35.2° 、 39.5° 、 43.5° 、 50.7° 、 53.7° 和 56.8° 处的衍射峰分别与 CoCo PBA 标准卡 (JCPDS #77-1161) 中的 (111)、(200)、(220)、(400)、(420)、(422)、(440)、(600) 和 (620) 晶面相匹配。这说明吸附过程对 CoCo PBA 的宏观形貌影响较小, 表明 CoCo PBA 在 PtCl_6^{2-} 离子吸附过程中形态和尺寸稳定性良好。

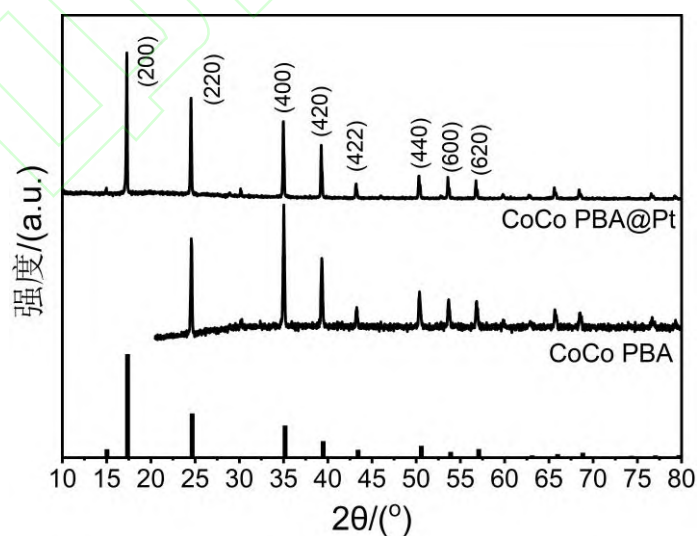


图4 CoCo PBA 及 $\text{CoCo PBA}@\text{Pt}$ 的 XRD 谱图

图 5 为 $\text{Co}_3\text{O}_4@\text{Pt}$ 复合催化剂的 XRD 谱图，在 $2\theta=18.7^\circ$ 、 31.2° 、 36.9° 、 44.8° 、 55.7° 、 59.4° 和 65.3° 处观察到明显的衍射峰。这些衍射峰分别对应 Co_3O_4 标准卡 (JCPDS #42-1467) 中的 (111)、(220)、(311)、(400)、(422)、(511) 和 (440) 晶面，表明 CoCo PBA 在高温退火后转化为 Co_3O_4 物相。然而，XRD 谱图中未观察到 Pt 的特征衍射峰，原因是 Pt 含量较低，导致其信号强度不足以显现。

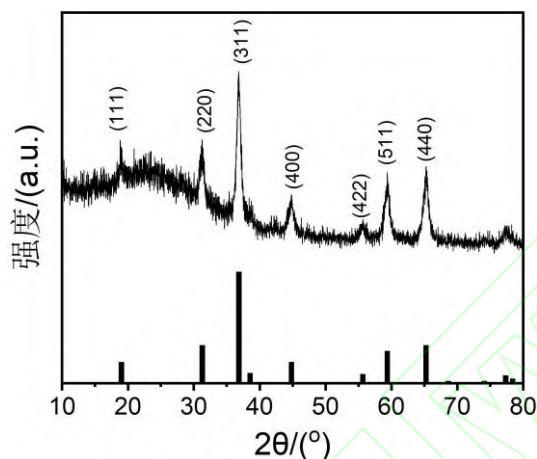


图 5 $\text{Co}_3\text{O}_4@\text{Pt}$ 复合催化剂的 XRD 谱图

2.2.3 XPS 分析

图 6 为 $\text{Co}_3\text{O}_4@\text{Pt}$ 复合催化剂表面元素的高分辨 XPS 谱图。图 6(a) 为 Co 2p 峰的高分辨 XPS 谱图，图中显示了 2 对自旋轨道双峰和 1 对卫星峰 (标记为 Sat.)。位于 779.05 eV 和 794.03 eV 处的自旋轨道双峰分别归属于 Co^{3+} 的 $2p_{3/2}$ 和 $2p_{1/2}$ ，表明催化剂表面被氧化，与文献[15]报道的结果一致。此外， 781.8 eV 和 797.5 eV 处的自旋轨道双峰则分别对应于 Co^{2+} 的 $2p_{3/2}$ 和 $2p_{1/2}$ ，说明材料中 Co 以多价态形式存在^[16]。在 785.7 eV 和 802.8 eV 处观察到的卫星峰文献[15]的研究报道相一致，进一步验证了 Co_3O_4 物相的生成。图 6(b) 为 O 2p 峰的高分辨 XPS 谱图，与文献[17]报道一致。图 6(c) 为 Pt 4f 峰的高分辨 XPS 谱图，图中位于 71.05 eV 和 74.26 eV 处的峰分别对应于 Pt 4f_{7/2} 和 Pt 4f_{5/2}，证实 Pt 的存在，与 TEM 分析结果一致^[18]。XPS 表征结果说明，复合催化剂样品中 Co_3O_4 和少量 Pt 的共存形成了稳定的复合结构。

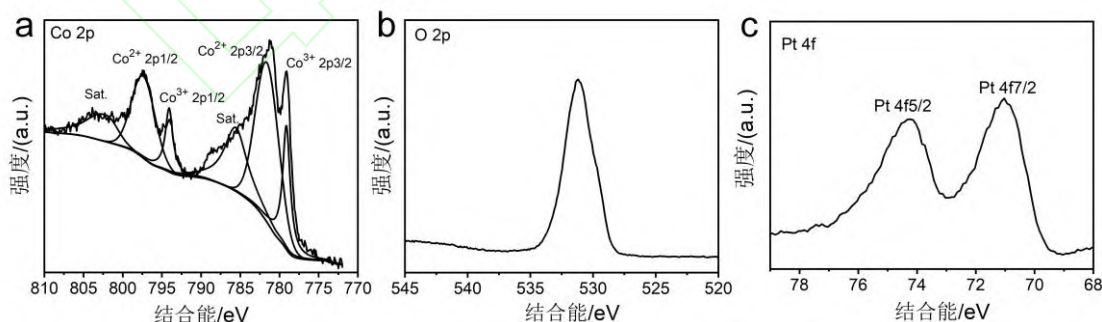


图 6 $\text{Co}_3\text{O}_4@\text{Pt}$ 复合催化剂表面元素的高分辨 XPS 谱图

[(a)Co 2p 峰; (b)O 2p 峰; (c)Pt 4f 峰]

2.3 OER 性能研究

2.3.1 LSV 曲线及塔菲尔斜率分析

为评估制备的催化材料在电解水中的应用潜力，以 1 mol/L KOH 作为电解质溶液，采用

标准三电极体系测试了样品的 OER 催化性能。样品的 OER 催化性能见图 7。图 7(a)为样品的 LSV 曲线图。CoCo PBA 纳米立方体的 OER 催化活性较低,驱动 $50\text{mA}/\text{cm}^2$ 和 $100\text{mA}/\text{cm}^2$ 的电流密度所需的过电位分别约为 389mV 和 436mV 。与此相比, Co_3O_4 的 OER 性能有所提高,电流密度 $50\text{mA}/\text{cm}^2$ 和 $100\text{mA}/\text{cm}^2$ 条件下过电为分别为 344mV 和 400mV ,说明热处理提升了材料的导电性并产生更多的活性位点。 $\text{Co}_3\text{O}_4@\text{Pt}$ 复合催化剂表现出最佳的 OER 性能,电流密度 $100\text{mA}/\text{cm}^2$ 时过电位为 340mV ,与 RuO_2 催化剂相当(350mV)。其优异的性能可以归因于 Co_3O_4 和 Pt 之间的协同效应。图 7(b)为样品的塔菲尔斜率,根据塔菲尔斜率可以推断材料的 OER 动力学^[19]。 CoCo PBA 、 Co_3O_4 、 $\text{Co}_3\text{O}_4@\text{Pt}$ 和 RuO_2 的塔菲尔斜率分别为 $179.2\text{mV}/\text{dec}$ 、 $147.3\text{mV}/\text{dec}$ 、 $68.7\text{mV}/\text{dec}$ 和 $121\text{mV}/\text{dec}$ 。 $\text{Co}_3\text{O}_4@\text{Pt}$ 的塔菲尔斜率明显低于其他催化材料,说明其 OER 动力学性能最佳,在电催化活性方面具有显著优势。图 7(c)为样品的电压-电流密度图。从图可以直观地观察到,在相同电流密度下 $\text{Co}_3\text{O}_4@\text{Pt}$ 所需的电位最低,表明 Co_3O_4 与 Pt 的复合结构显著提升了 OER 动力学,赋予复合催化剂优异的电催化活性。上述分析表明, $\text{Co}_3\text{O}_4@\text{Pt}$ 复合催化剂在电解水中具有广阔的应用潜力。

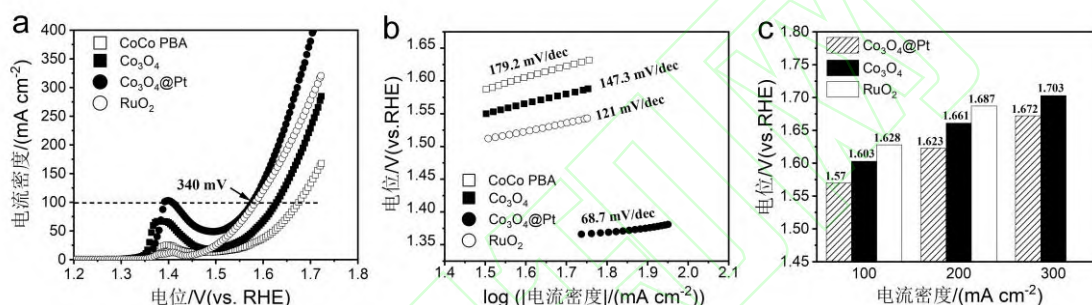


图 7 样品的 OER 催化性能
[(a) LSV 曲线图; (b) 塔菲尔斜率; (c) 电压-电流密度图]

2.3.2 电化学活性表面积分析

通过循环伏安法测试了样品的双电层电容(C_{dl})。 C_{dl} 是评估材料电化学活性表面积的重要参数,能够反映催化剂表面暴露的活性位点数量^[20]。在非法拉第电位区间内,通过不同扫描速率下阳极与阴极电流密度差值(Δj)与扫描速率的线性拟合,其斜率即为 C_{dl} 。样品的电化学活性面积见图 8。从图可以看到, $\text{Co}_3\text{O}_4@\text{Pt}$ 的 C_{dl} 值为 $12.64\text{mF}/\text{cm}^2$,明显高于 Co_3O_4 ($8.77\text{mF}/\text{cm}^2$)和 RuO_2 ($4.42\text{mF}/\text{cm}^2$)。分析结果表明, $\text{Co}_3\text{O}_4@\text{Pt}$ 复合催化剂具有更大的电化学表面积,暴露了更多的活性位点,从而在 OER 过程中表现出更优异的催化性能。

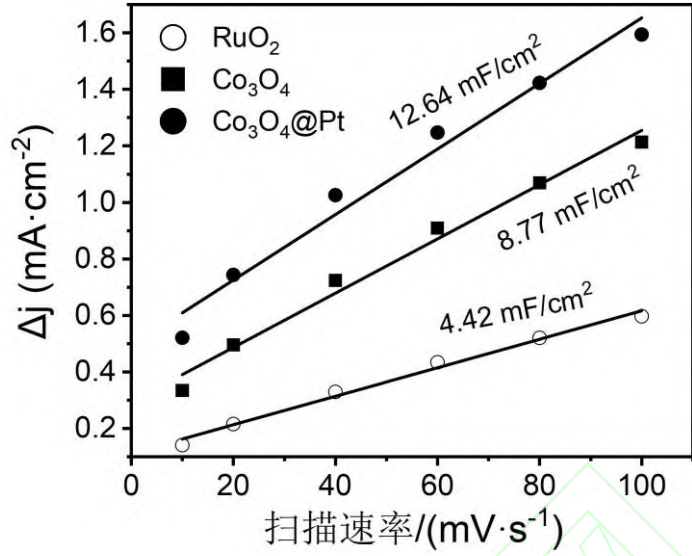


图 8 样品的电化学活性面积

2.3.3 EIS 谱图及稳定性分析

图 9 为样品的 EIS 谱图。根据插图所示的等效电路模型，对 EIS 谱图进行拟合可得到溶液电阻(R_s)、界面电荷转移电阻(R_{ct})以及常相位元件(CPE1)，其中 R_s 反映电解质和电极体系的欧姆阻抗， R_{ct} 表征界面电荷转移过程的难易程度，CPE1 用于描述电极界面的非理想电容行为。对比不同样品可以发现， $\text{Co}_3\text{O}_4@\text{Pt}$ 复合催化剂表现出最小的界面电荷转移阻抗，表明其界面电荷传输更为高效，从而赋予其更优异的电催化活性^[21]。

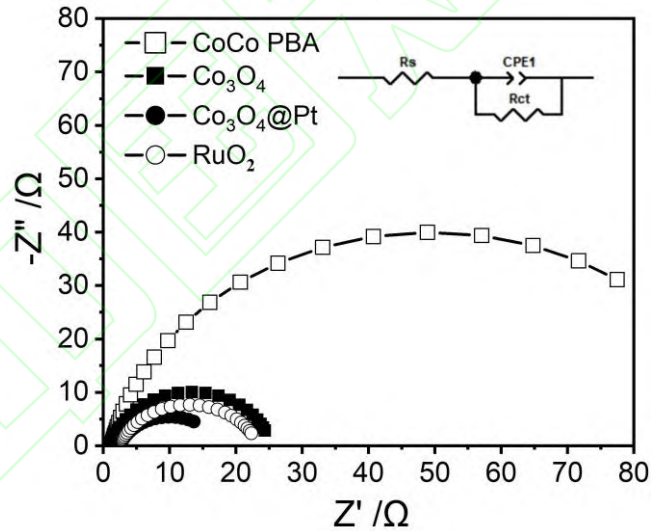


图 9 样品的 EIS 谱图

除了催化活性，稳定性同样是评估材料 OER 性能的重要指标。在电流密度 $50\text{mA}/\text{cm}^2$ 条件下，通过长时间计时电位法对 $\text{Co}_3\text{O}_4@\text{Pt}$ 复合催化剂进行稳定性测试。测试结果表明：经过 12h 的 OER 后，过电位微弱降低，这表明在长时间的反应过程中，材料表面生成了有利于 OER 的活性物种，从而进一步降低了过电位，提升了反应效率； $\text{Co}_3\text{O}_4@\text{Pt}$ 复合催化剂不仅在 OER 中表现出优异的催化活性，还具备极高的稳定性，能够在碱性溶液中长时间保持优异的性能。

3 结论

以 CoCo PBA 为前驱体, 通过高温退火法合成了 $\text{Co}_3\text{O}_4@\text{Pt}$ 复合催化剂。结构和形貌表征显示, $\text{Co}_3\text{O}_4@\text{Pt}$ 复合催化剂具有多孔纳米立方体结构, 并形成了高度分散的 Pt 和 Co_3O_4 纳米颗粒异质结界面。 $\text{Co}_3\text{O}_4@\text{Pt}$ 在 OER 中的催化活性明显优于单一的 CoCo PBA 和 Co_3O_4 材料。在 $100\text{mA}/\text{cm}^2$ 和 $300\text{mA}/\text{cm}^2$ 电流密度下, 该材料的过电位分别仅为 340mV 和 442mV , 可与 RuO_2 贵金属基催化剂相媲美。同时, 其塔菲尔斜率低至 $68.7\text{mV}/\text{dec}$, 表明其 OER 动力学性能优越。此外, 较高的 C_{dl} 值表明 $\text{Co}_3\text{O}_4@\text{Pt}$ 表面活性位点的充分暴露。其性能提升的原因在于 Pt 和 Co_3O_4 的异质结结构, 增强了电荷传输效率, 同时多孔结构提供了更大的比表面积。

参考文献

- [1] Zhu Y M, Klingenhof M, Gao C, et al. Facilitating alkaline hydrogen evolution reaction on the hetero-interfaced Ru/RuO₂ through Pt single atoms doping[J]. Nature Communications, 2024, 15(1): 1447.
- [2] Wang M Y, Feng X F, Li S, et al. Spinel-type metal oxides with tailored amorphous/crystalline heterointerfaces for enhanced electrocatalytic water splitting[J]. Advanced Functional Materials, 2024, 34(51): 2410439.
- [3] Huang S S, Jin Z Q, Ding Y W, et al. Encapsulating Fe₂O₃ nanotubes into carbon-coated Co₉S₈ nanocages derived from a MOFs-directed strategy for efficient oxygen evolution reactions and Li-ions storage[J]. Small, 2021, 17(51): 2103178.
- [4] Wu H F, Yin K, Qi W H, et al. Rapid fabrication of Ni/NiO@CoFe layered double hydroxide hierarchical nanostructures by femtosecond laser ablation and electrodeposition for efficient overall water splitting[J]. Chemsuschem, 2019, 12(12): 2773-2779.
- [5] Srinivas K, Chen Y F, Su Z, et al. Heterostructural CoFe₂O₄/CoO nanoparticles-embedded carbon nanotubes network for boosted overall water-splitting performance[J]. Electrochimica Acta, 2022, 404: 139745.
- [6] Zhang X, Liu R R, Zang Y P, et al. Co/CoO nanoparticles immobilized on Co-N-doped carbon as trifunctional electrocatalysts for oxygen reduction, oxygen evolution and hydrogen evolution reactions[J]. Chemical Communications, 2016, 52(35): 5946-5949.
- [7] Gao Y, Zhang N, Wang C R, et al. Construction of Fe₂O₃@CuO heterojunction nanotubes for enhanced oxygen evolution reaction[J]. ACS Applied Energy Materials, 2020, 3(1): 666-674.
- [8] Dai T Y, Zhang X, Sun M Z, et al. Uncovering the promotion of CeO₂/CoS_{1.97} heterostructure with specific spatial architectures on oxygen evolution reaction[J]. Advanced Materials, 2021, 33(42): 2102593.
- [9] Wei Y, Zheng M B, Zhu W, et al. Hollow structures prussian blue, its analogs, and their derivatives: synthesis and electrochemical energy-related applications[J]. Carbon Neutralization, 2023, 2(3): 271-299.
- [10] Mule A R, Ramulu B, Yu J S. Prussian-blue analogue-derived hollow structured Co₃S₄/CuS₂/NiS₂ nanocubes as an advanced battery-type electrode material for high-performance hybrid supercapacitors[J]. Small, 2022, 18(10): 2105185.
- [11] Meng Z Y, Qiu Z M, Shi Y X, et al. Micro/nano metal-organic frameworks meet energy chemistry: a review of materials synthesis and applications[J]. eScience, 2023, 3(2): 100092.
- [12] Huang S S, Wang H T, Wang S D, et al. Encapsulating CoS₂-CoSe₂ heterostructured nanocrystals in N-doped carbon nanocubes as highly efficient counter electrodes for dye-sensitized solar cells[J]. Dalton Transactions, 2018, 47(15): 5236-5244.
- [13] Yang M, Ning Q L, Fan C Y, et al. Large-scale Ni-MOF derived Ni₃S₂ nanocrystals embedded in N-doped porous carbon nanoparticles for high-rate Na⁺ storage[J]. Chinese Chemical Letters, 2021, 32(2): 895-899.
- [14] Cui Z X, Lin J X, Wu J H, et al. N-doped CoP nanoparticles embedded in electrospun N-doped porous carbon nanofiber as high-efficiency oxygen evolution electrocatalysts[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2021, 854: 156830.

- [15] Zhang K E, Sun P T, Huang Y L, et al. Electrochemical nitrate reduction to ammonia on CuCo nanowires at practical level[J]. *Advanced Functional Materials*, 2024, 34(44): 2405179.
- [16] Zhang M L, Song K P, Liu C, et al. Electron-rich Au nanocrystals/Co₃O₄ interface for enhanced electrochemical nitrate reduction into ammonia[J]. *Journal of Colloid and Interface Science*, 2023, 650: 193-202.
- [17] Wu S L, Jing Y Y, Luo W J, et al. Ag-Co₃O₄-CoOOH-nanowires tandem catalyst for efficient electrocatalytic conversion of nitrate to ammonia at low overpotential via triple reactions[J]. *Advanced Science*, 2023, 10(33): 2303789.
- [18] Zhang J K, Chen C Q, Chen S, et al. Highly dispersed Pt nanoparticles supported on carbon nanotubes produced by atomic layer deposition for hydrogen generation from hydrolysis of ammonia borane[J]. *Catalysis Science & Technology*, 2017, 7(2): 322-329.
- [19] Zhang H, Wang J, Qin F Q, et al. V-doped Ni₃N/Ni heterostructure with engineered interfaces as a bifunctional hydrogen electrocatalyst in alkaline solution: simultaneously improving water dissociation and hydrogen adsorption[J]. *Nano Research*, 2021, 14(10): 3489-3496.
- [20] Zhu M, Xu H Y, Dai J, et al. A dynamically stable self-assembled CoFe (oxy)hydroxide-based nanocatalyst with boosted electrocatalytic performance for the oxygen-evolution reaction[J]. *Journal of Materials Chemistry A*, 2024, 12(36): 24308-24317.
- [21] Gong T Y, Zhang J Y, Liu Y, et al. Construction of hetero-phase Mo₂C-CoO@N-CNFs film as a self-supported Bi-functional catalyst towards overall water splitting[J]. *Chemical Engineering Journal*, 2023, 451: 139025.